

2025 年福建省高考物理试卷（回忆版）

一、单项选择题：本题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 山崖上有一个风动石，无风时地面对风动石的作用力是 F_1 ，当受到一个水平风力时，风动石依然静止，地面对风动石的作用力是 F_2 ，以下正确的是（ ）



- A. F_2 大于 F_1
- B. F_1 大于 F_2
- C. F_1 等于 F_2
- D. 大小关系与风力大小有关

【答案】A

【解析】

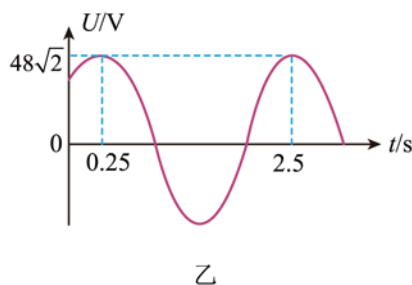
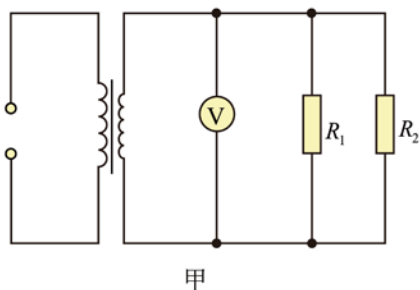
【详解】无风时，地面对风动石的作用力方向竖直向上，与重力平衡，大小为 $F_1 = mg$

当受到一个水平风力时，地面对风动石的作用力与竖直向下的重力及水平方向的风力 F ，三力平衡

根据平衡条件可知，地面对风动石的作用力大小为 $F_2 = \sqrt{F^2 + (mg)^2}$ ，故 F_2 大于 F_1 。

故选 A。

2. 某理想变压器如图甲，原副线圈匝数比 4: 1，输入电压随时间的变化图像如图乙， R_1 的阻值为 R_2 的 2 倍，则（ ）



- A. 交流电的周期为 2.5s
- B. 电压表示数为 12V
- C. 副线圈干路的电流为 R_1 电流的 2 倍

D. 原副线圈功率之比为 4: 1

【答案】B

【解析】

【详解】A. 由图可知，交流电的周期为 2.25s，故 A 错误；

B. 根据图乙可知，输入电压最大值 $U_m = 48\sqrt{2}\text{V}$ ，则输入电压有效值为 $U_1 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 48\text{V}$ ，根据变压比可

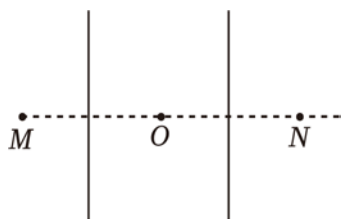
知，副线圈电压即电压表示数为 $U_2 = \frac{n_2}{n_1}U_1 = 12\text{V}$ ，故 B 正确；

C. R_1 的阻值为 R_2 的 2 倍，根据并联规律可知，两电阻的电压相同，根据欧姆定律可知，流经 R_1 和 R_2 的电流之比为 1:2，副线圈干路电流等于流经两电阻的电流之和，则副线圈干路的电流为 R_1 电流的 3 倍，故 C 错误；

D. 根据变压器的原理可知，原副线圈功率相同，故 D 错误。

故选 B。

3. 如图所示，空间中存在两根无限长直导线 L_1 与 L_2 ，通有大小相等，方向相反的电流。导线周围存在 M、O、N 三点，M 与 O 关于 L_1 对称，O 与 N 关于 L_2 对称且 $OM=ON$ ，初始时，M 处的磁感应强度大小为 B_1 ，O 点磁感应强度大小为 B_2 ，现保持 L_1 中电流不变，仅将 L_2 撤去，求 N 点的磁感应强度大小（ ）



A. $B_2 - \frac{1}{2}B_1$

B. $\frac{B_2}{2} - B_1$

C. $B_2 - B_1$

D. $B_1 - B_2$

【答案】B

【解析】

【详解】根据安培定则，两导线在 O 点处产生的磁感应强度方向相同大小相等，则单个导线在 O 点处产生的磁感应强度大小为 $B_0 = \frac{B_2}{2}$

根据对称性，两导线在 N 处的磁感应强度大小应该与 M 点一样，为 B_1

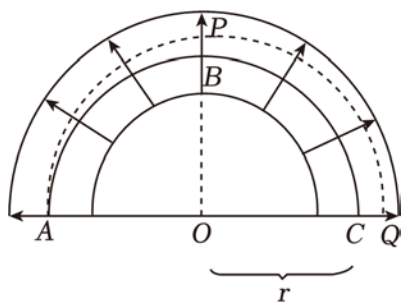
根据对称性， L_2 在 N 点处产生的磁感应强度为 $B_0 = \frac{B_2}{2}$

由于 L_2 在 N 点处产生的磁感应强度大于 L_1 在 N 点处产生的磁感应强度，且方向相反，将 L_2 撤去，N 点的

磁感应强度为 $\frac{B_2}{2} - B_1$ 。

故选 B。

4. 某种静电分析器简化图如图所示，在两条半圆形圆弧板组成的管道中加上径向电场。现将一电子 a 自 A 点垂直电场射出，恰好做圆周运动，运动轨迹为 ABC ，半径为 r 。另一电子 b 自 A 点垂直电场射出，轨迹为弧 APQ ，其中 PBO 共线，已知 BP 电势差为 U ， $|CQ|=2|BP|$ ， a 粒子入射动能为 E_k ，则 ()



A. B 点的电场强度 $E = \frac{E_k}{er}$

B. P 点场强大于 C 点场强

C. b 粒子在 P 点动能小于 Q 点动能

D. b 粒子全程的克服电场力做功小于 $2eU$

【答案】D

【解析】

【详解】A. a 粒子入射动能为 E_k ，根据动能的表达式有 $E_k = \frac{1}{2}mv_a^2$ ，粒子恰好做圆周运动，则 $eE = \frac{mv_a^2}{r}$ ，

联立解得 $E = \frac{2E_k}{er}$ ，故 A 错误；

B. 由图可知， P 点电场线密度较稀疏，则场强小于 C 点场强，故 B 错误；

C. 已知 $|CQ|=2|BP|$ ，因为 BC 在同一等势线上，且沿电场方向电势降低，则 Q 点电势小于 P 点，电子在电势低处电势能大，则 b 粒子在 Q 点电势能大，根据能量守恒可知， b 粒子在 Q 点动能较小，故 C 错误；

D. 由电场线密度分布情况可知，沿径向向外电场强度减小，则 BP 之间平均电场强度大小大于 CQ 之间的平均电场强度大小，根据 $U = \overline{E}d$ ，则 $U_{CQ} < 2U_{BP}$ ，则 b 粒子全程的克服电场力做功

$W = eU_{CQ} < 2eU_{BP} = 2eU$ ，故 D 正确。

故选 D。

二、双项选择题：本题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分。每小题有两项符合题目要求，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

5. 春晚上转手绢的机器人，手绢上有 P 、 Q 两点，圆心为 O ， $OQ = \sqrt{3}OP$ ，手绢做匀速圆周运动，则（ ）



- A. P 、 Q 线速度之比为 $1:\sqrt{3}$
- B. P 、 Q 角速度之比为 $\sqrt{3}:1$
- C. P 、 Q 向心加速度之比为 $\sqrt{3}:1$
- D. P 点所受合外力总是指向 O

【答案】AD

【解析】

【详解】B. 手绢做匀速圆周运动，由图可知 P 、 Q 属于同轴传动模型，故角速度相等，即角速度之比为 $1:1$ ，B 错误；

A. 由 $v = \omega r$

可知， P 、 Q 线速度之比

$$v_P : v_Q = r_{OP} : r_{OQ} = 1 : \sqrt{3}$$

得 A 正确；

C. 由 $a = \omega^2 r$

可知， P 、 Q 向心加速度之比

$$a_P : a_Q = r_{OP} : r_{OQ} = 1 : \sqrt{3}$$

得 C 错误；

D. 做匀速圆周运动的物体，其合外力等于向心力，故合力总是指向圆心 O ，D 正确。

故选 AD。

6. 核反应方程为 ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n} + 17.6\text{MeV}$ ，现真空中有两个动量大小相等，方向相反的氦核与氚核相

撞，发生核反应，设反应释放的能量几乎转化为 ${}^4_2\text{He}$ 与 ${}^1_0\text{n}$ 的动能，则（ ）

- A. 该反应有质量亏损
- B. 该反应为核裂变
- C. ${}^1_0\text{n}$ 获得的动能约为 14MeV
- D. ${}^4_2\text{He}$ 获得的动能约为 14MeV

【答案】AC

【解析】

【详解】A. 核反应过程中质量数守恒，有质量亏损，A 正确；

B. 该反应是核聚变反应，B 错误；

CD. 在真空中，该反应动量守恒，由于相撞前氦核与氚核动量大小相等，方向相反，系统总动量为零。故反应后氦核与中子的动量也大小相等，方向相反。

由

$$E_k = \frac{p^2}{2m}$$

得反应粒子获得的动能之比为

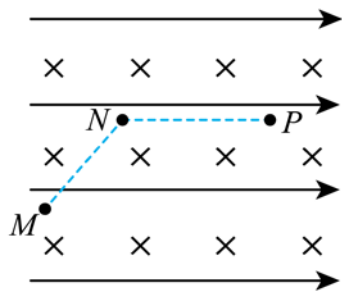
$$E_{k_{\text{He}}} : E_{k_n} = m_n : m_{\text{He}} = 1 : 4$$

而两个粒子获得的总动能为 17.6MeV，故 ${}^1_0\text{n}$ 获得的动能 $E_{k_n} = \frac{4}{5} \times 17.6\text{MeV} = 14.08\text{MeV}$ ，

${}^4_2\text{He}$ 获得的动能 $E_{k_{\text{He}}} = \frac{1}{5} \times 17.6\text{MeV} = 3.52\text{MeV}$ 。故 C 正确，D 错误。

故选 AC。

7. 空间中存在垂直纸面向里的匀强磁场 B 与水平向右的匀强电场 E ，一带电体在复合场中恰能沿着 MN 做匀速直线运动， MN 与水平方向呈 45° ， NP 水平向右。带电量为 q ，速度为 v ，质量为 m ，当粒子到 N 时，撤去磁场，一段时间后粒子经过 P 点，则（ ）



- A. 电场强度为 $E = \frac{\sqrt{2}mg}{q}$

B. 磁场强度为 $B = \frac{\sqrt{2}mg}{qv}$

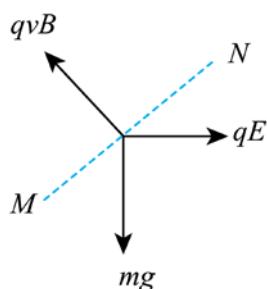
C. NP 两点的电势差为 $U = \frac{2mv^2}{q}$

D. 粒子从 N→P 时距离 NP 的距离最大值为 $\frac{v^2}{8g}$

【答案】BC

【解析】

【详解】AB、带电体在复合场中能沿着 MN 做匀速直线运动，可知粒子受力情况如图所示。



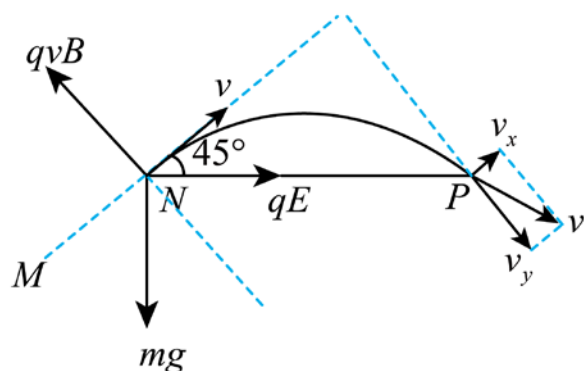
由受力平衡可知

$$mg = qE$$

$$qvB = \sqrt{2}mg$$

解得电场强度 $E = \frac{mg}{q}$ ，磁感应强度 $B = \frac{\sqrt{2}mg}{qv}$ ，故 A 错误，B 正确。

C、在 N 点撤去磁场后，粒子受力方向与运动方向垂直，做类平抛运动，如图所示。



且加速度

$$a = \frac{F_{\text{合}}}{m} = \sqrt{2}g$$

粒子到达 P 点时，位移偏转角为 45° ，故在 P 点，速度角的正切值

$$\tan \theta = 2 \tan 45^\circ = 2$$

所以粒子在 P 点的速度 $v_P = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{5}v$

N 到 P 过程，由动能定理，有

$$qU = \frac{1}{2}mv_P^2 - \frac{1}{2}mv^2$$

解得 NP 两点间的电势差 $U = \frac{2mv^2}{q}$ ，C 正确；

D、将粒子在 N 点的速度沿水平方向和竖直方向进行分解，可知粒子在竖直方向做竖直上抛运动，且

$$v_{Ny} = v \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}v$$

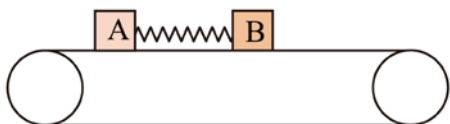
故粒子能向上运动的最大距离

$$h = \frac{v_{Ny}^2}{2g} = \frac{v^2}{4g}$$

D 错误；

故选 BC。

8. 传送带转动的速度大小恒为 1m/s ，顺时针转动。两个物块 A、B，A、B 用一根轻弹簧连接，开始弹簧处于原长，A 的质量为 1kg ，B 的质量为 2kg ，A 与传送带的动摩擦因数为 0.5 ，B 与传送带的动摩擦因数为 0.25 。 $t=0$ 时，将两物块放置在传送带上，给 A 一个向右的初速度 $v_0=2\text{m/s}$ ，B 的速度为零，弹簧自然伸长。在 $t=t_0$ 时，A 与传送带第一次共速，此时弹簧弹性势能 $E_p=0.75\text{J}$ ，传送带足够长，A 可在传送带上留下痕迹，则（ ）



A. 在 $t=\frac{t_0}{2}$ 时，B 的加速度大小大于 A 的加速度大小

B. $t=t_0$ 时，B 的速度为 0.5m/s

C. $t=t_0$ 时，弹簧的压缩量为 0.2m

D. $0-t_0$ 过程中，A 与传送带的痕迹小于 0.05m

【答案】BD

【解析】

【详解】AB. 根据题意可知传送带对 AB 的滑动摩擦力大小相等都为 $f = 0.5 \times 1 \times 10\text{N} = 0.25 \times 2 \times 10\text{N} = 5\text{N}$

初始时 A 向右减速，B 向右加速，故可知在 A 与传送带第一次共速前，AB 整体所受合外力为零，系统动量

守恒有 $m_A v_0 = m_A v + m_B v_B$, $v = 1\text{m/s}$

代入数值解得 $t=t_0$ 时, B 的速度为 $v_B = 0.5\text{m/s}$

在 A 与传送带第一次共速前, 对任意时刻对 AB 根据牛顿第二定律有 $f + F_{\text{弹}} = m_A a_A$, $f + F_{\text{弹}} = m_B a_B$

由于 $m_A < m_B$, 故可知 $a_A > a_B$

故 A 错误, B 正确;

C. 在 t_0 时间内, 设 AB 向右的位移分别为 x_A , x_B ; , 由功能关系有

$$-fx_A + fx_B + \frac{1}{2}m_A v_0^2 = \frac{1}{2}m_A v^2 + \frac{1}{2}m_B v_B^2 + E_p$$

解得 $x_A - x_B = 0.1\text{m}$

故弹簧的压缩量为 $\Delta x = x_A - x_B = 0.1\text{m}$

故 C 错误;

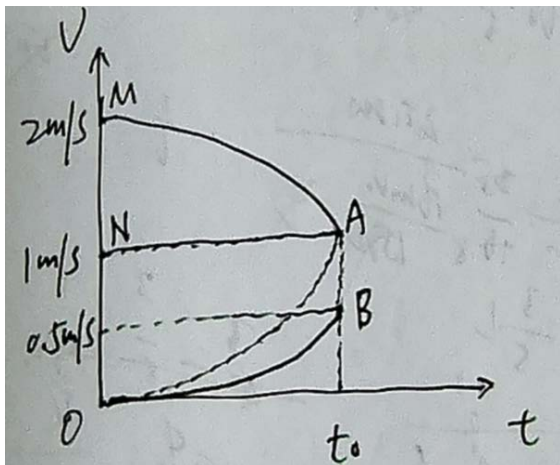
D. A 与传送带的相对位移为 $x_{\text{相A}} = x_A - vt_0$

B 与传送带的相对为 $x_{\text{相B}} = vt_0 - x_B$

故可得 $x_{\text{相A}} + x_{\text{相B}} = x_A - x_B = 0.1\text{m}$

由于 $0-t_0$ 时间内 A 向右做加速度逐渐增大的减速运动, B 向右做加速度逐渐增大的加速运动, 且满足

$a_A = 2a_B$, 作出 AB 的 $v-t$ 图像



可知 $x_{\text{相A}}$ 等于图形 MNA 的面积, $x_{\text{相B}}$ 等于图形 $NOBA$ 的面积, 故可得 $x_{\text{相A}} < x_{\text{相B}}$

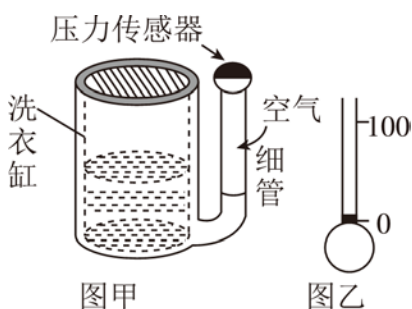
结合 $x_{\text{相A}} + x_{\text{相B}} = 0.1\text{m}$

可知 $x_{\text{相A}} < 0.05\text{m}$ ，故 D 正确。

故选 BD。

三、填空题

9. 洗衣机水箱的导管内存在一竖直空气柱，根据此空气柱的长度可知洗衣机内的水量多少。当空气柱压强为 p_1 时，空气柱长度为 L_1 ，水位下降后，空气柱温度不变，空气柱内压强为 p_2 ，则空气柱长度 $L_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ ，该过程中内部气体对外界 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。（填做正功，做负功，不做功）



【答案】 ①. $\frac{p_1 L_1}{p_2}$ ②. 做正功

【解析】

【详解】 [1] 设细管的截面积为 S ，根据玻意耳定律有 $p_1 L_1 S = p_2 L_2 S$

$$\text{可得 } L_2 = \frac{p_1 L_1}{p_2}$$

[2] 根据题意当洗衣机内的水位下降时，空气柱长度变长，故内部气体对外界做正功。

10. 沙漠中的蝎子能感受来自地面震动的纵波和横波，某波源同时产生纵波与横波，已知纵波速度大于横波速度，频率相同，则纵波波长 $\underline{\hspace{2cm}}$ 横波波长。若波源震动后，蝎子感知到来自纵波与横波的振动间隔 Δt ，纵波速度 v_1 ，横波速度 v_2 ，则波源与蝎子的距离为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

【答案】 ①. 大于 ②. $\frac{v_1 v_2 \Delta t}{v_1 - v_2}$

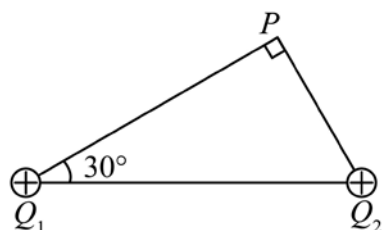
【解析】

【详解】 [1] 根据公式 $v = \lambda f$ ，由于纵波速度大于横波速度，频率相同，故可知纵波波长大于横波波长；

$$\text{[2] 设波源与蝎子的距离为 } s, \text{ 根据题意可知 } \frac{s}{v_2} - \frac{s}{v_1} = \Delta t$$

$$\text{解得 } s = \frac{v_1 v_2 \Delta t}{v_1 - v_2}$$

11. 两个点电荷 Q_1 与 Q_2 静立于竖直平面上，于 P 点放置一检验电荷恰好处于静止状态， PQ_1 与 Q_1Q_2 夹角为 30° ， $PQ_1 \perp PQ_2$ ，则 Q_1 与 Q_2 电量之比为_____，在 PQ_1 连线上是否存在其它点能让同一检验电荷维持平衡状态_____（存在，不存在）。



【答案】 ①. $\sqrt{3}:1$ ②. 不存在

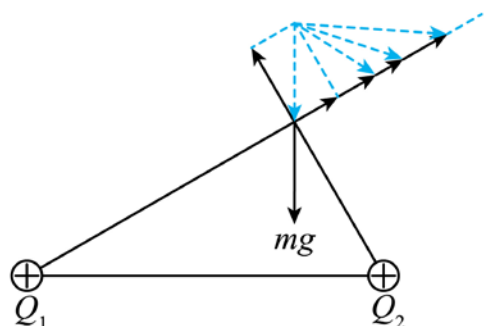
【解析】

【详解】[1]根据几何关系设 $PQ_2 = r$ ， $PQ_1 = \sqrt{3}r$ 对检验电荷进行受力分析，可得 $\frac{F_{PQ_1}}{F_{PQ_2}} = \tan 30^\circ$

$$\text{其中 } F_{PQ_1} = \frac{kqQ_1}{(\sqrt{3}r)^2}, F_{PQ_2} = \frac{kqQ_2}{r^2}$$

$$\text{联立解得 } Q_1:Q_2 = \sqrt{3}:1$$

[2]如图

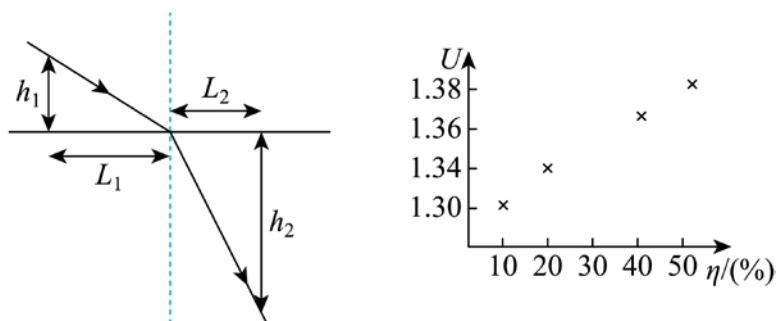


根据平衡条件可知检验电荷受到的重力和两点电荷对其的库仑力组成一个封闭的三角形，若在 PQ_1 连线上存在其它点能让同一检验电荷维持平衡状态，此时点电荷 Q_1 对检验电荷的库仑力 F_{PQ_1} 变大，根据三角形法则可知此时点电荷 Q_2 对检验电荷的库仑力必然增大；由于此时检验电荷与点电荷 Q_2 间的距离在增大，库仑力在减小，故矛盾，假设不成立，故在 PQ_1 连线上不存在其它点能让同一检验电荷维持平衡状态。

四、实验题

12.

(1) 为测糖水的折射率与浓度的关系，设计如下实验：某次射入激光，测得数据如图，则糖水的折射率为_____。



(2) 改变糖水浓度，记录数据如表

n	1.32	1.34	1.35	1.38	1.42
y (%)	10%	20%	30%	40%	50%

将 30% 的数据绘图，求得糖水浓度每增加 10%，折射率的增加值为 _____（保留两位有效数字）。

【答案】(1) $\frac{L_1 \sqrt{L_2^2 + h_2^2}}{L_2 \sqrt{L_1^2 + h_1^2}}$

(2) 0.028

【解析】

【小问 1 详解】

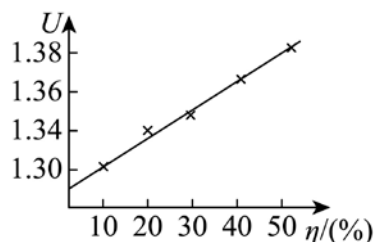
设入射角为 i ，折射角为 r ，根据几何关系有 $\sin i = \frac{L_1}{\sqrt{L_1^2 + h_1^2}}$ ， $\sin r = \frac{L_2}{\sqrt{L_2^2 + h_2^2}}$

根据折射定律 $n = \frac{\sin i}{\sin r}$

可得糖水的折射率为 $n = \frac{L_1 \sqrt{L_2^2 + h_2^2}}{L_2 \sqrt{L_1^2 + h_1^2}}$

【小问 2 详解】

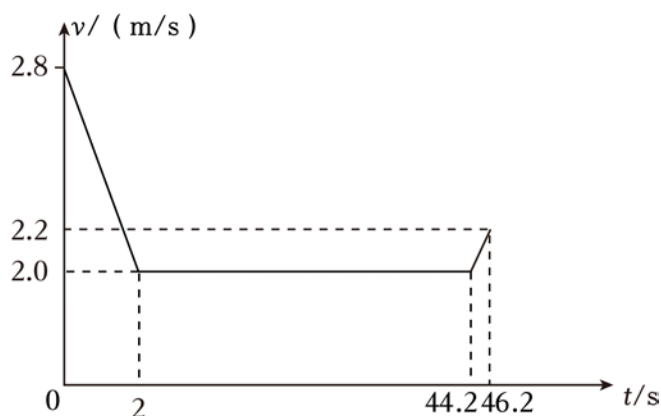
根据题中数据作图



故可得糖水浓度每增加 10%，折射率的增加值为 $\Delta n = \frac{1.42 - 1.28}{50\%} \times 10\% = 0.028$

五、计算题

13. 某运动员训练为直线运动，其 $v-t$ 图如图所示，各阶段图像均为直线。



- (1) 0–2s 内的平均速度；
- (2) 44.2–46.2s 内的加速度；
- (3) 44.2–46.2s 内的位移。

【答案】(1) 2.4m/s，方向与正方向相同

(2) 0.1m/s²，方向与正方向相同

(3) 4.2m，方向与正方向相同

【解析】

【小问 1 详解】

$$0-2\text{s 内的平均速度 } \bar{v} = \frac{2.8+2.0}{2} \text{ m/s} = 2.4\text{m/s}$$

方向与正方向相同；

【小问 2 详解】

$$44.2-46.2\text{s 内的加速度 } a = \frac{2.2-2.0}{46.2-44.2} \text{ m/s}^2 = 0.1\text{m/s}^2$$

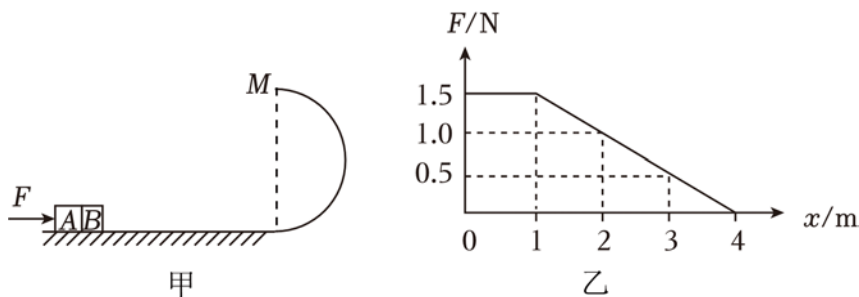
方向与正方向相同；

【小问 3 详解】

$$44.2-46.2\text{s 内的位移 } x = \frac{(2.2+2.0) \times 2}{2} \text{ m} = 4.2\text{m}$$

方向与正方向相同。

14. 如图甲，水平地面上有 A、B 两个物块，两物块质量均为 0.2kg，A 与地面动摩擦因数为 $\mu = 0.25$ ，B 与地面无摩擦，两物块用弹簧置于外力 F 的作用下向右前进， F 与位移 x 的图如图乙所示， P 为圆弧最低点， M 为最高点，水平地面长度大于 4m。



- (1) 求 $0-1\text{m}$, F 做的功;
 (2) $x=1\text{m}$ 时, A 与 B 之间的弹力;
 (3) 要保证 B 能到达 M 点, 圆弧半径满足的条件。

【答案】(1) 1.5J

(2) 0.5N (3) $r \leq 0.2\text{m}$

【解析】

【小问 1 详解】

求 $0-1\text{m}$, F 做的功 $W = Fx = 1.5 \times 1\text{J} = 1.5\text{J}$

【小问 2 详解】

对 AB 整体, 根据牛顿第二定律 $F - f = 2ma$

其中 $f = \mu mg$

对 B 根据牛顿第二定律 $F_{AB} = ma$

联立解得 $F_{AB} = 0.5\text{N}$

【小问 3 详解】

当 A、B 之间的弹力为零时, A、B 分离, 根据 (2) 分析可知此时 $F' = 0.5\text{N}$

此时 $x = 3\text{m}$

过程中, 对 A、B 根据动能定理 $W_F - \mu mgx = \frac{1}{2} \times 2mv^2$

根据题图可得 $W_F = 1.5\text{J} + \frac{0.5+1.5}{2} \times 2\text{J} = 3.5\text{J}$

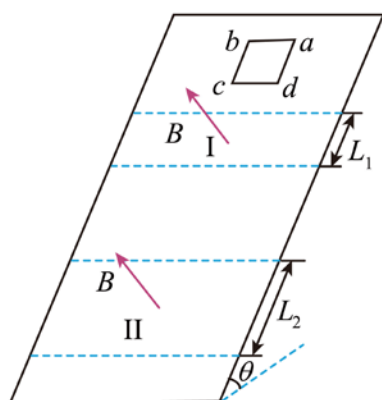
从 P 点到 M 点, 根据动能定理 $-mg \cdot 2r_{\max} = \frac{1}{2}mv_{\min}^2 - \frac{1}{2}mv^2$

在 M 点的最小速度满足 $mg = m \frac{v_{\min}^2}{r_{\max}}$

联立可得 $r_{\max} = 0.2\text{m}$

即圆弧半径满足的条件 $r \leq 0.2\text{m}$ 。

15. 光滑斜面倾角为 $\theta=30^\circ$ ，I区域与II区域均存在垂直斜面向外的匀强磁场，两区磁感应强度大小相等，均为 B 。正方形线框 $abcd$ 质量为 m ，总电阻为 R ，同种材料制成且粗细均匀，I区域长为 L_1 ，II区域长为 L_2 ，两区域间无磁场的区域长度大于线框长度。线框从某一位置释放， cd 边进入I区域时速度为 v ，且直到 ab 边离开I区域时速度均为 v ，当 cd 边进入II区域时的速度和 ab 边离开II区域时的速度一致，则：



- (1) 求线框释放点 cd 边与I区域上边缘的距离；
- (2) 求 cd 边进入I区域时 cd 边两端的电势差；
- (3) 求线框进入II区域到完全离开过程中克服安培力做功的平均功率。

【答案】(1) $\frac{v^2}{g}$

(2) $\frac{3}{4}\sqrt{\frac{mgRv}{2}}$

(3) 见解析

【解析】

【小问 1 详解】

线框在没有进入磁场区域时，根据牛顿第二定律 $mg \sin \theta = ma$

根据运动学公式 $v^2 = 2ad$

联立可得线框释放点 cd 边与I区域上边缘的距离 $d = \frac{v^2}{g}$

【小问 2 详解】

因为 cd 边进入I区域时速度为 v ，且直到 ab 边离开I区域时速度均为 v ，可知线框的边长与I区域的长度相等，

根据平衡条件有 $mg \sin \theta = BIL_1$

又 $E = BL_1v$ ， $I = \frac{E}{R}$

$$cd \text{ 边两端的电势差 } U = \frac{3}{4}E$$

$$\text{联立可得 } U = \frac{3}{4}\sqrt{\frac{mgRv}{2}}$$

【小问 3 详解】

①若 $L_2 \geq L_1$ ，在线框进入 I 区域过程中，根据动量定理

$$mg \sin \theta \cdot t_1 - BIL_1 t_1 = 0$$

$$\text{其中 } t_1 = \frac{L_1}{v}, \quad q = It_1, \quad I = \frac{BL_1 v}{R}$$

$$\text{联立可得 } q = \frac{mg}{2Bv}$$

线框在 II 区域运动过程中，根据动量定理 $mg \sin \theta \cdot t_2 - 2B\bar{I}L_1 t_3 = 0$

$$\text{根据 } q = \frac{\bar{E}}{R} \cdot t = \frac{BL_1^2}{Rt} \cdot t = \frac{BL_1^2}{R}$$

线框进入磁场过程中电荷量都相等，即 $q = \bar{I}t_3$

$$\text{联立可得 } t_2 = \frac{2L_1}{v}$$

根据能量守恒定律 $-W_{\text{安}} + mg \sin \theta (L_2 + L_1) = 0$

$$\text{克服安培力做功的平均功率 } P = \frac{W_{\text{安}}}{t_2}$$

$$\text{联立可得 } P = \frac{mgv(L_1 + L_2)}{4L_1}$$

$$\text{②若 } L_2 < L_1, \text{ 同理可得 } q' = \frac{BL_1 L_2}{R}$$

根据动量定理 $mg \sin \theta \cdot t_4 - 2B\bar{I}L_1 t_5 = 0$

其中 $q' = \bar{I}t_5$

$$\text{结合 } q = \frac{mg}{2Bv}, \quad q = \frac{BL_1^2}{R}$$

$$\text{联立可得 } t_4 = \frac{2L_2}{v}$$

根据能量守恒定律 $-W'_{\text{安}} + mg \sin \theta (L_2 + L_1) = 0$

克服安培力做功的平均功率 $P' = \frac{W'_{\text{安}}}{t_4}$

联立可得 $P' = \frac{mgv(L_1 + L_2)}{4L_2}$